UC00604
PROGRAMAR PARA A WEB
NA VERTENTE FRONTEND (CLIENTE-SIDE)

Marcos Alvarães

Objetivos iniciais

- Distinguir Internet de Web.
- Identificar a função de um browser.
- Compreender os conceitos de cliente e servidor.
- Descrever, de forma simples, o ciclo pedido–resposta.

Quando escrevemos www.iefp.pt no Chrome e carregamos Enter, de onde vem aquilo que aparece no ecrã?

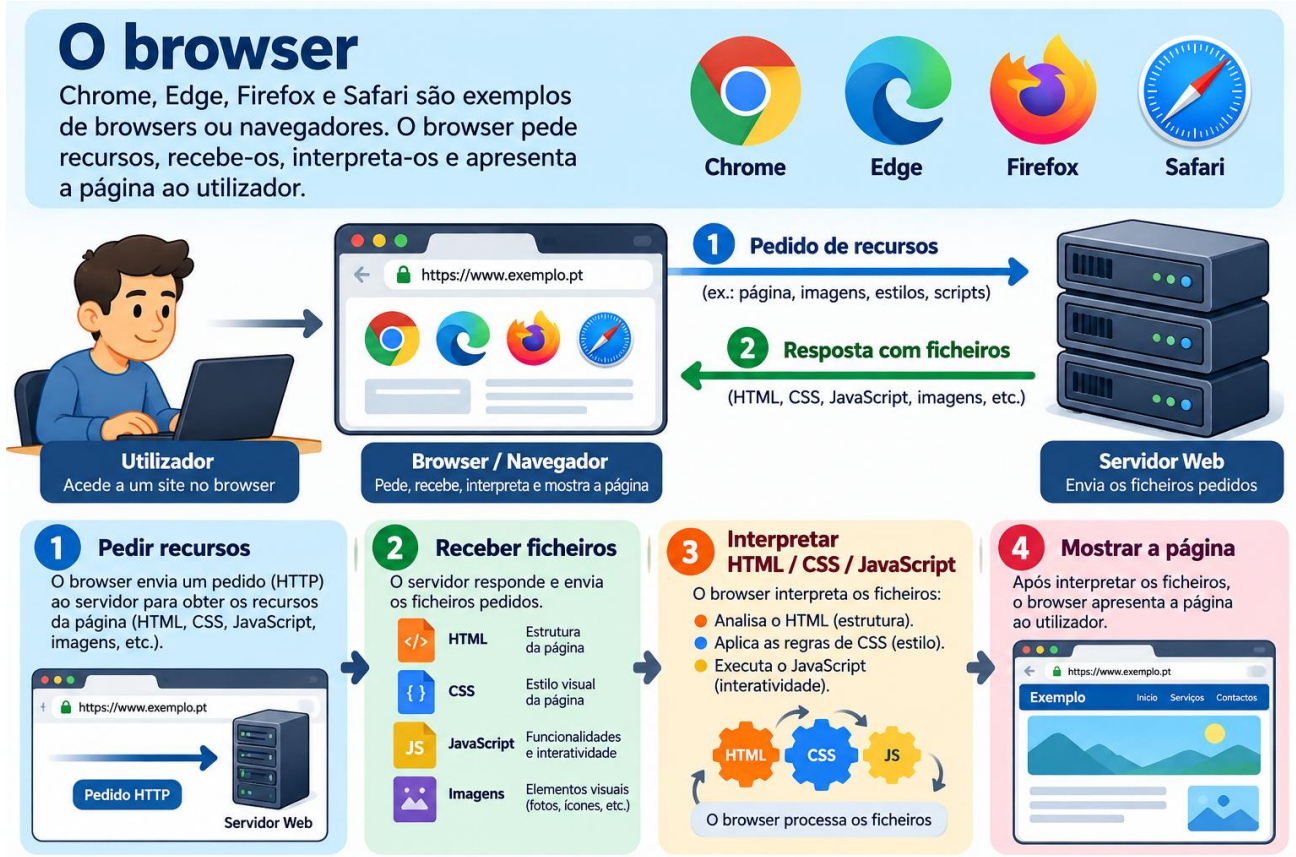
Internet e Web

Internet é a infraestrutura mundial que permite a comunicação entre dispositivos. A Web é um serviço que utiliza essa infraestrutura para disponibilizar páginas e aplicações.



O browser

Chrome, Edge, Firefox e Safari são exemplos de browsers ou navegadores. O browser pede recursos, recebe-os, interpreta-os e apresenta a página ao utilizador.



Cliente e servidor

ANALOGIA DO RESTAURANTE

Cliente: faz o pedido.
Servidor: recebe o pedido e devolve a resposta.
Na Web, o browser desempenha o papel de cliente.



O que acontece quando escrevemos um endereço?

1. O utilizador introduz um endereço no browser.
2. O browser procura o servidor correspondente.
3. É estabelecida a ligação.
4. O browser envia um pedido HTTP.
5. O servidor devolve uma resposta.
6. O browser interpreta os recursos recebidos.
7. A página é apresentada no ecrã.

O **HTTP** (*Hypertext Transfer Protocol* ou Protocolo de Transferência de Hipertexto) é o protocolo de comunicação fundamental utilizado para transferir dados na *World Wide Web* (a internet).



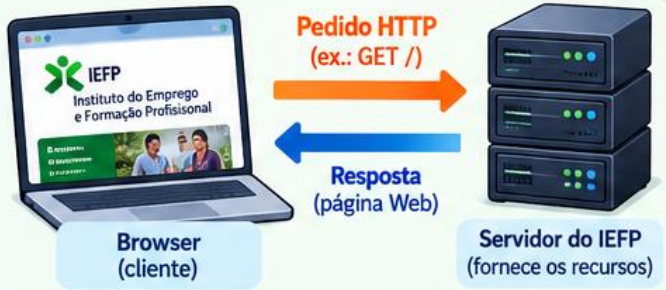
Atividade

Explorar três websites e identificar cliente, servidor, pedido e resposta

Abre no browser três websites: **IEFP, Google e Wikipédia.**
Para cada um, identifica quem é o cliente, quem fornece os recursos e em que momento ocorre o pedido e a resposta.

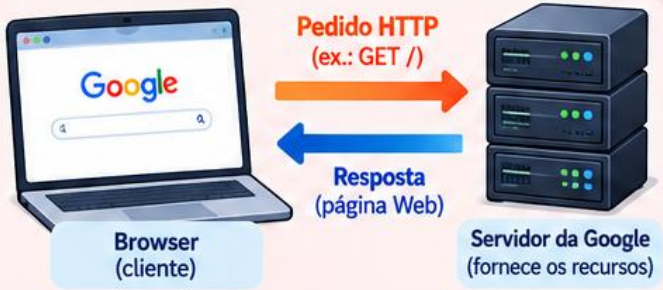


IEFP — https://www.iefp.pt



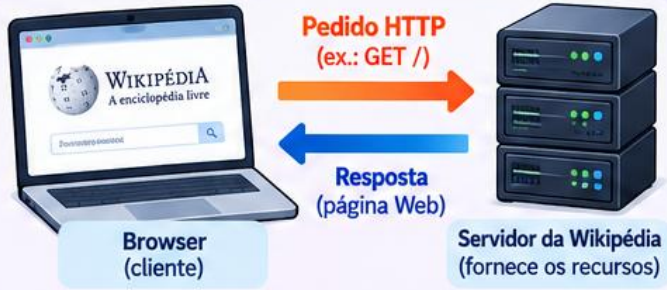
Quem é o cliente?	
Quem fornece os recursos?	
Em que momento ocorre o pedido?	
Em que momento ocorre a resposta?	

Google — https://www.google.com



Quem é o cliente?	
Quem fornece os recursos?	
Em que momento ocorre o pedido?	
Em que momento ocorre a resposta?	

Wikipédia — https://www.wikipedia.org



Quem é o cliente?	
Quem fornece os recursos?	
Em que momento ocorre o pedido?	
Em que momento ocorre a resposta?	

Exercício de consolidação

Complete as frases com as palavras corretas.

1. O _____ é utilizado para visualizar páginas Web.
2. O browser funciona como _____.
3. O _____ recebe pedidos e envia respostas.
4. A _____ utiliza a Internet para disponibilizar páginas e aplicações.

Palavras disponíveis

- browser (navegador)
- cliente
- servidor
- Web

Atividade

Explorar três websites e identificar cliente, servidor, pedido e resposta.

Abre no browser três websites: **IEFP, Google e Wikipédia.**
Para cada um, identifica quem é o **cliente**, quem fornece os recursos e em que momento ocorre o pedido e a resposta.



IEFP — https://www.iefp.pt



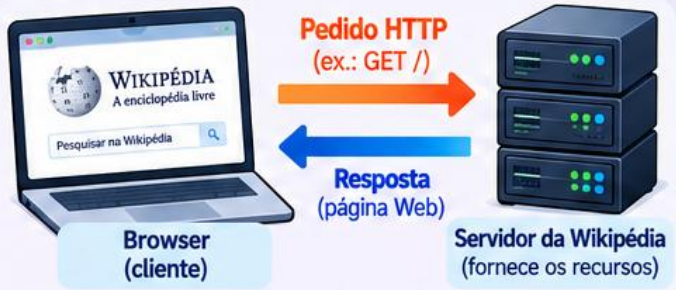
Quem é o cliente?	O browser (navegador) do formando.
Quem fornece os recursos?	O servidor do IEFP.
Em que momento ocorre o pedido?	Quando o utilizador introduz o endereço e o browser envia um pedido HTTP.
Em que momento ocorre a resposta?	Quando o servidor recebe o pedido e envia os recursos (HTML, CSS, imagens, etc.).

Google — https://www.google.com



Quem é o cliente?	O browser (navegador) do formando.
Quem fornece os recursos?	O servidor da Google.
Em que momento ocorre o pedido?	Quando o utilizador introduz o endereço e o browser envia um pedido HTTP.
Em que momento ocorre a resposta?	Quando o servidor recebe o pedido e envia os recursos (HTML, CSS, imagens, etc.).

Wikipédia — https://www.wikipedia.org



Quem é o cliente?	O browser (navegador) do formando.
Quem fornece os recursos?	O servidor da Wikipédia.
Em que momento ocorre o pedido?	Quando o utilizador introduz o endereço e o browser envia um pedido HTTP.
Em que momento ocorre a resposta?	Quando o servidor recebe o pedido e envia os recursos (HTML, CSS, imagens, etc.).

Exercício de consolidação

Complete as frases com as palavras corretas.

1. O **browser** é utilizado para visualizar páginas Web.
2. O browser funciona como **cliente** .
3. O **servidor** recebe pedidos e envia respostas.
4. A **Web** utiliza a Internet para disponibilizar páginas e aplicações.

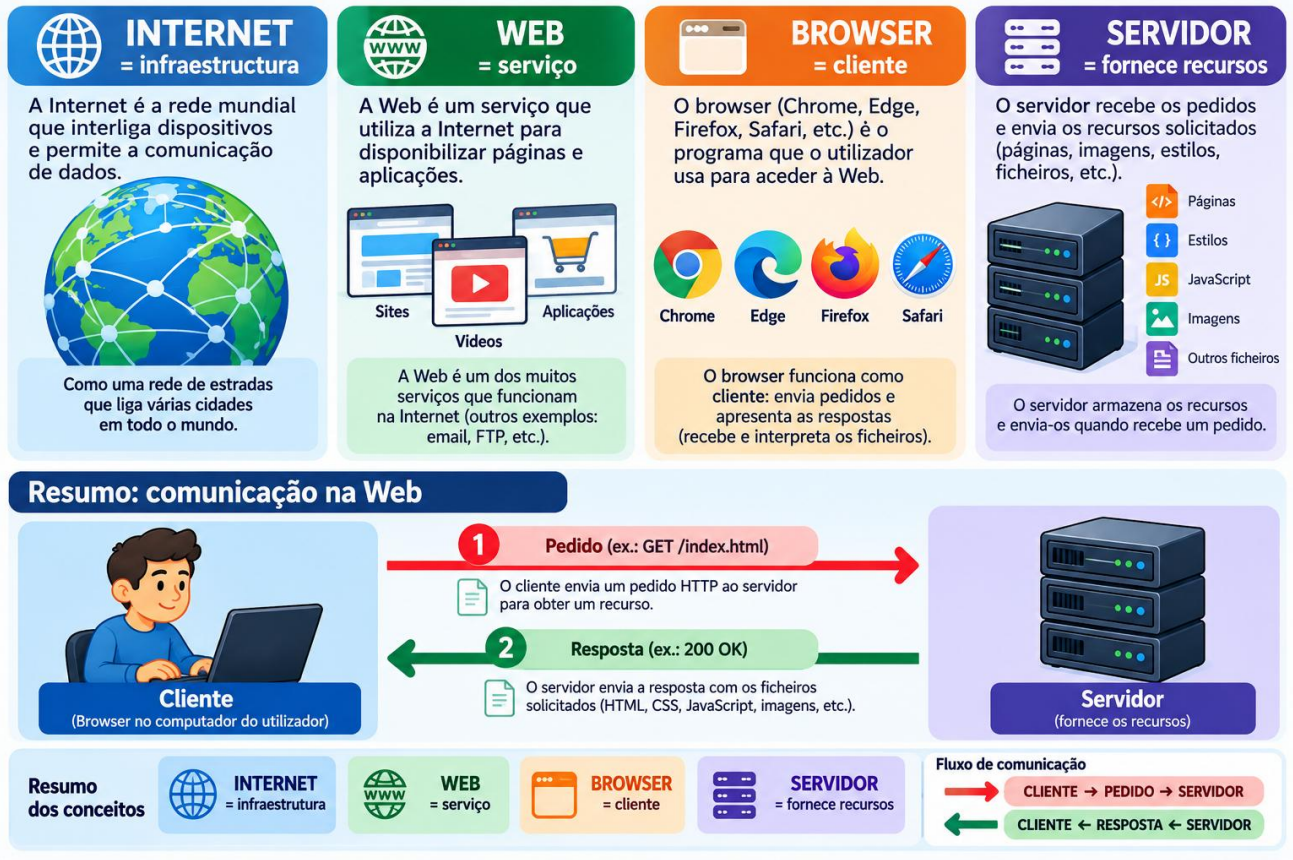
Palavras disponíveis

- browser (navegador)
- cliente
- servidor
- Web

Resumo

INTERNET = infraestrutura
WEB = serviço
BROWSER = cliente
SERVIDOR = fornece recursos

CLIENTE → PEDIDO → SERVIDOR
CLIENTE ← RESPOSTA ← SERVIDOR



Frontend, Backend, HTML, CSS e JavaScript

Conceitos de frontend e backend.

Função do browser e tecnologias HTML, CSS e JavaScript.

Objetivos

- Distinguir frontend de backend.
- Identificar onde cada parte é normalmente executada.
- Reconhecer a função de HTML, CSS e JavaScript.
- Relacionar cada tecnologia com exemplos simples.

Frontend

1. Frontend

Frontend é a parte da aplicação Web apresentada no browser e com a qual o utilizador interage: textos, menus, imagens, botões, formulários e outros elementos visuais.

2. Backend

Backend é a parte executada no servidor. Trata dados e lógica da aplicação, como autenticação, acesso a bases de dados e processamento de pedidos. Nesta UC, o foco é o frontend.



As três tecnologias fundamentais

HTML

CSS

JAVASCRIPT



Estrutura básica de um documento HTML5

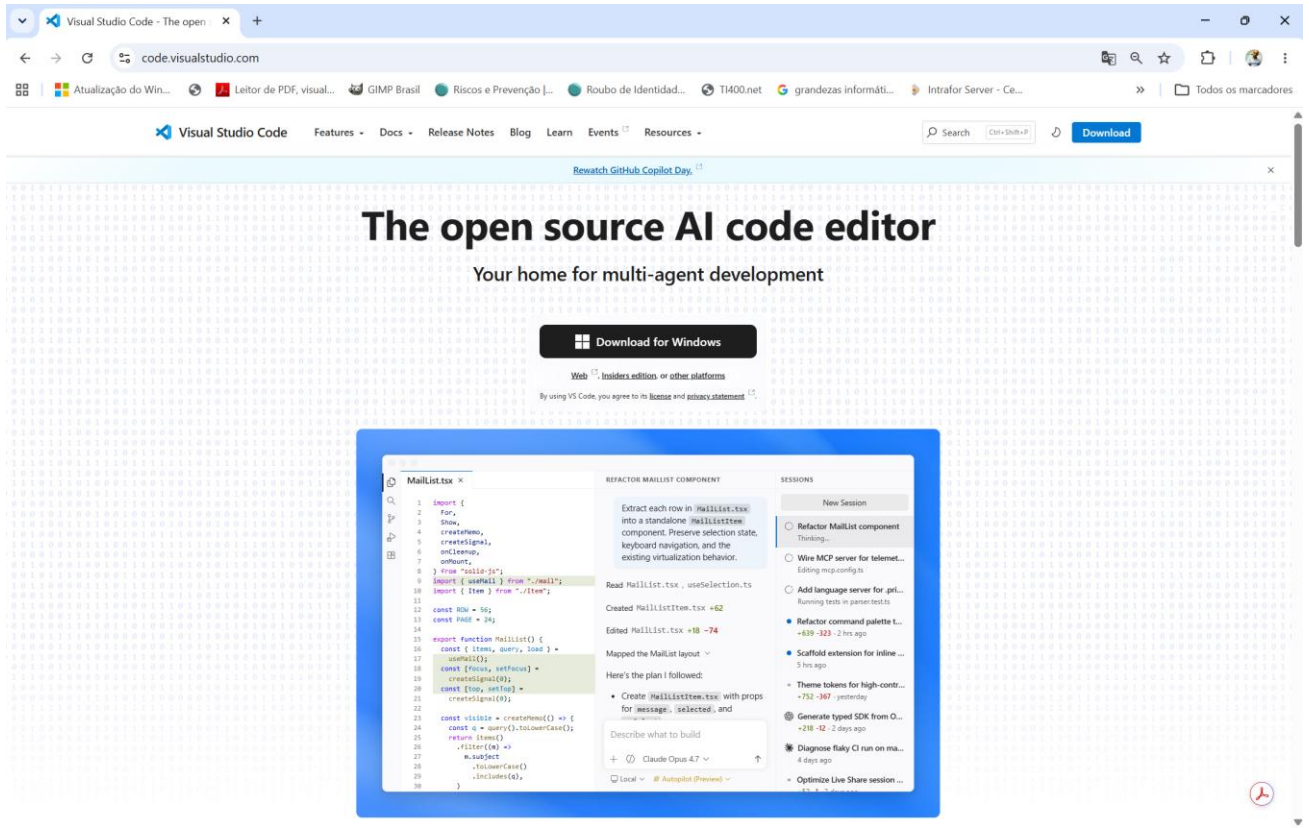
Estrutura básica de um documento HTML5:

DOCTYPE, html, head e body.

- **Objetivos**
- Criar uma pasta de trabalho e um ficheiro index.html.
- Reconhecer a estrutura mínima de uma página HTML5.
- Distinguir head de body.
- Compreender abertura e fecho de elementos.

Preparação no Visual Studio Code

https://code.visualstudio.com/



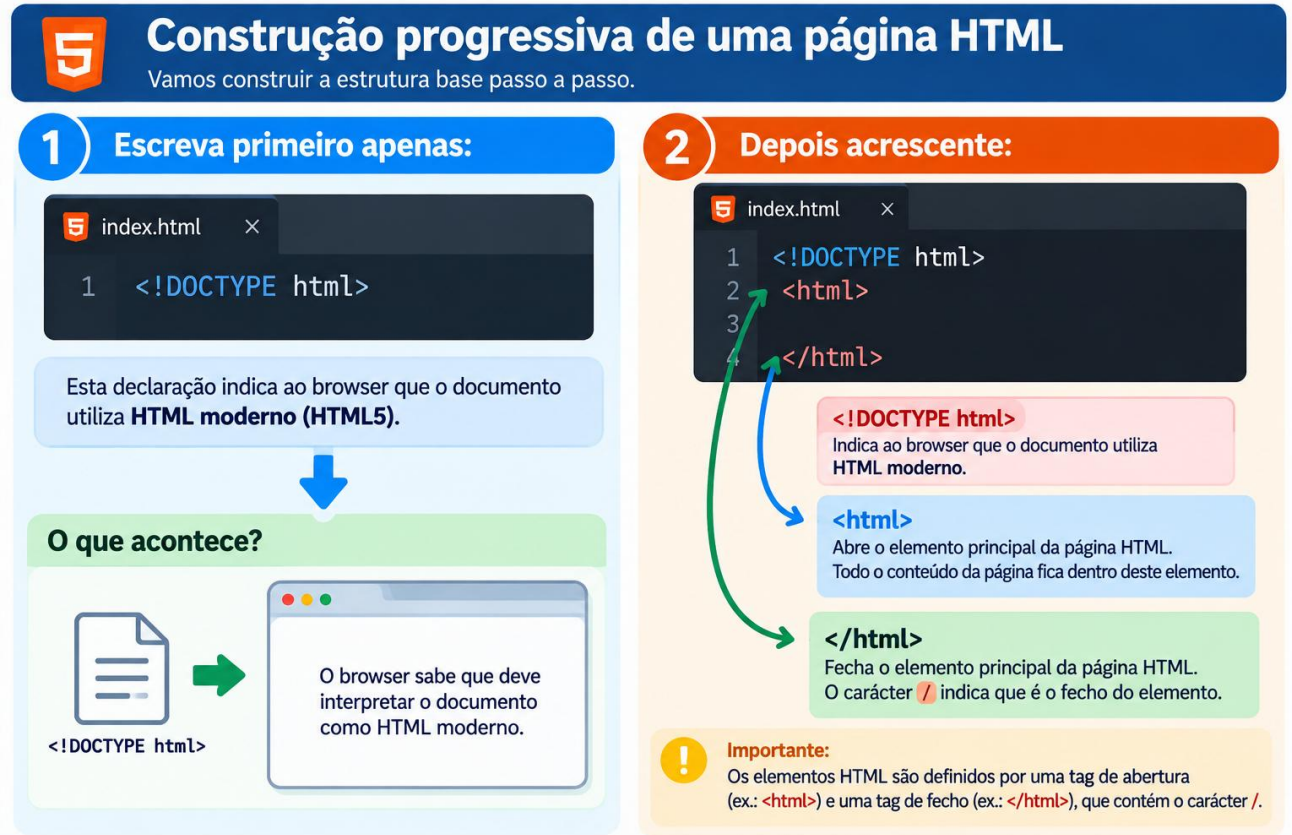
Preparação no Visual Studio Code

1. Criar a pasta UC00604 no ambiente de trabalho.
2. Dentro dela, criar a pasta aulahtml.
3. Abrir a pasta aulahtml no Visual Studio Code.
4. Criar o ficheiro index.html.

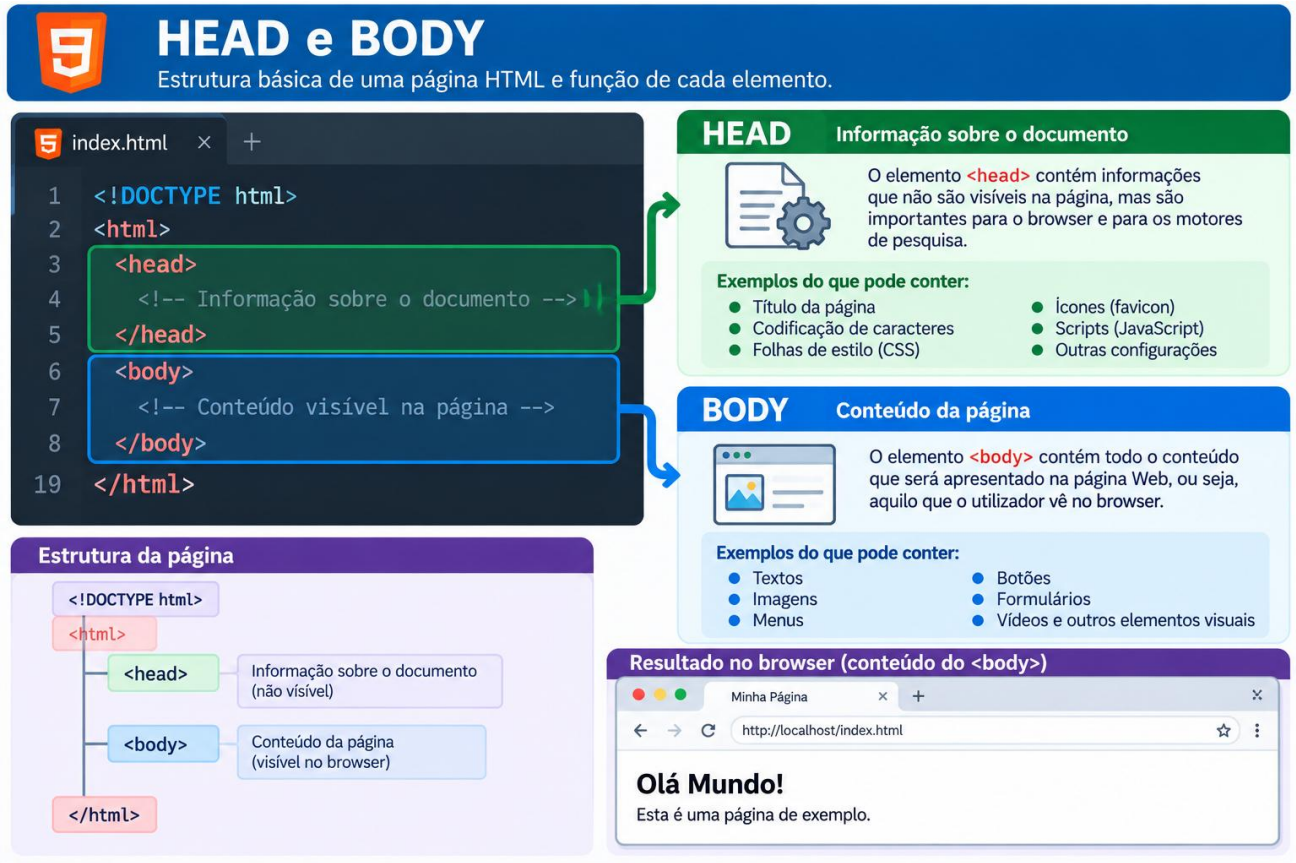
```
UC00604/
└── aulahtml/
    └── index.htm
```



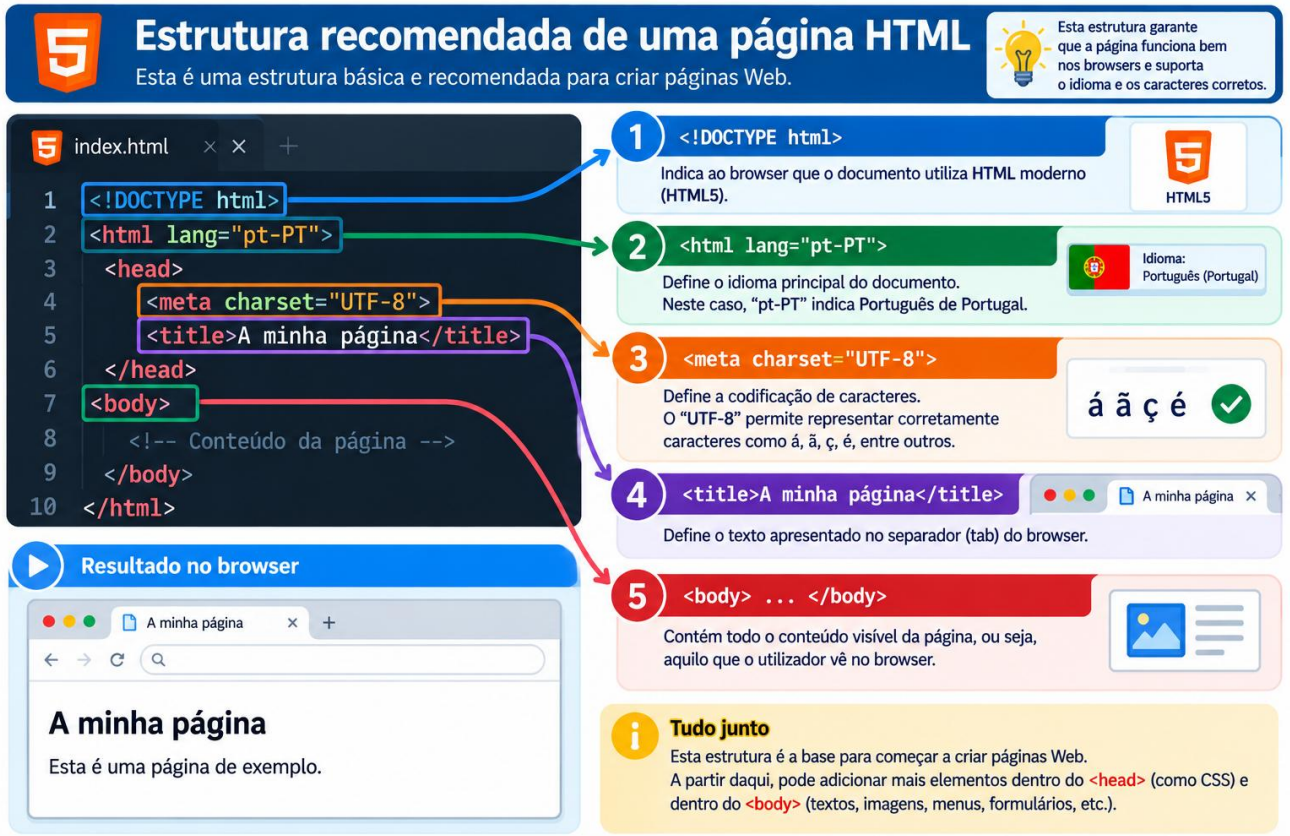
Construção progressiva



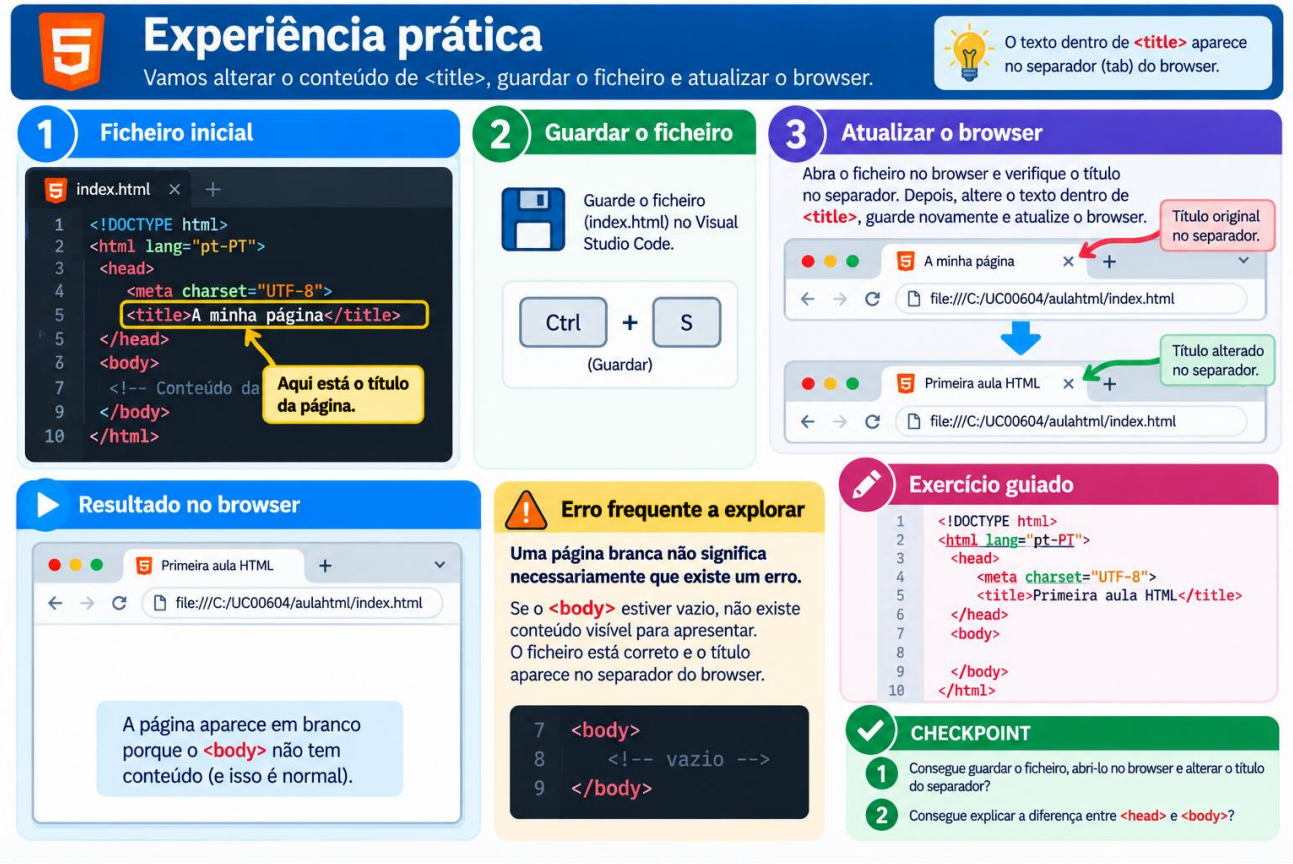
HEAD e BODY


HEAD e BODY
Estrutura básica de uma página HTML e função de cada elemento.
index.html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <!-- Informação sobre o documento -->
5 </head>
6 <body>
7 <!-- Conteúdo visível na página -->
8 </body>
19 </html>
HEAD
Informação sobre o documento
O elemento <head> contém informações que não são visíveis na página, mas são importantes para o browser e para os motores de pesquisa.
Exemplos do que pode conter:
Título da página
Codificação de caracteres
Folhas de estilo (CSS)
Ícones (favicon)
Scripts (JavaScript)
Outras configurações
BODY
Conteúdo da página
O elemento <body> contém todo o conteúdo que será apresentado na página Web, ou seja, aquilo que o utilizador vê no browser.
Exemplos do que pode conter:
Textos
Imagens
Menus
Botões
Formulários
Vídeos e outros elementos visuais
Estrutura da página
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
Informação sobre o documento (não visível)
<body>
Conteúdo da página (visível no browser)
</html>
Resultado no browser (conteúdo do <body>)
Minha Página
http://localhost/index.html
Olá Mundo!
Esta é uma página de exemplo.

Estrutura recomendada



Experiência
Exercício guiado



A primeira página HTML

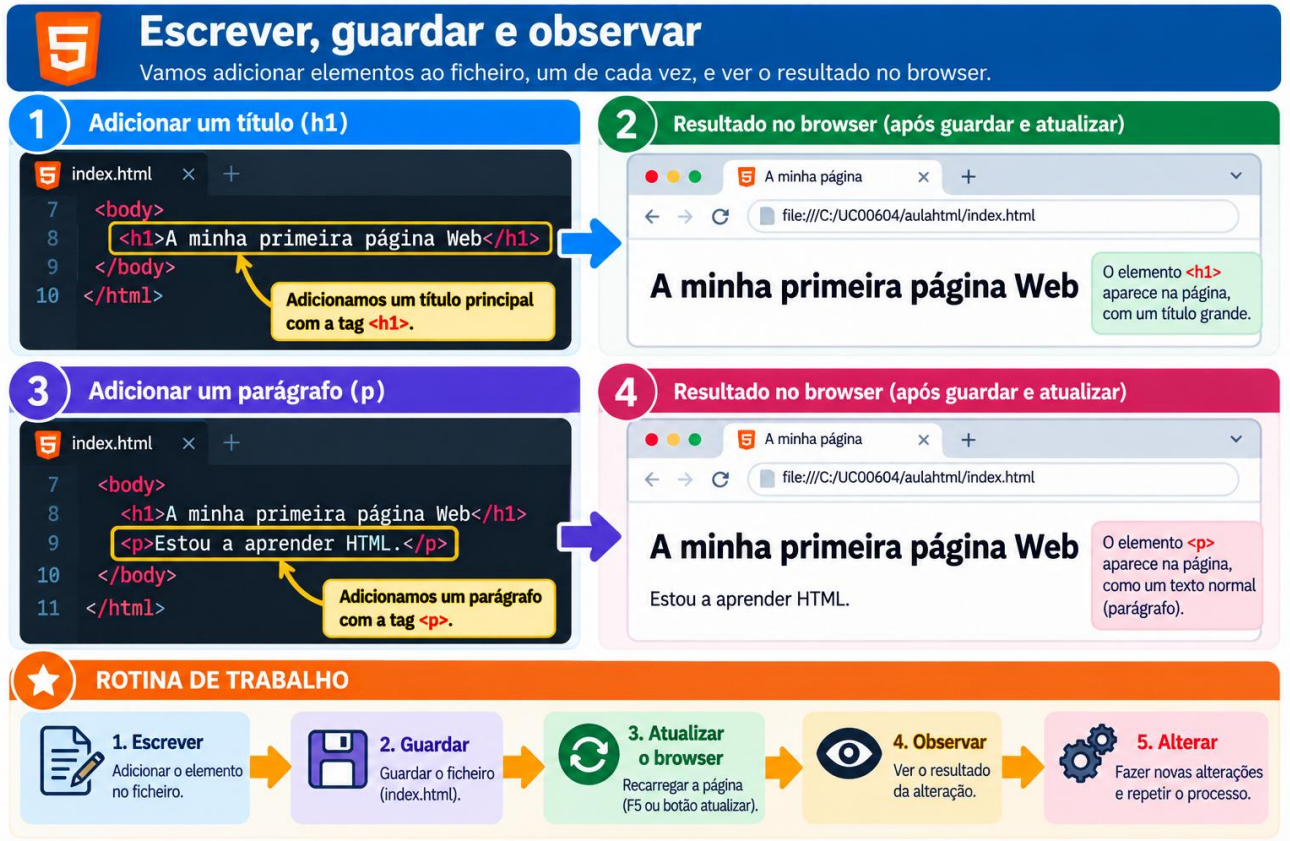
Criação da primeira página HTML e utilização de títulos, parágrafos e quebras de linha.

- **Objetivos**
- Criar títulos com h1, h2 e h3.
- Criar parágrafos com p.
- Utilizar br para uma quebra de linha.
- Testar alterações no browser.
- Construir uma pequena página de apresentação.

Escrever, guardar e observar

Partir do ficheiro anterior.

Introduzir um elemento de cada vez e atualizar o browser após cada alteração.

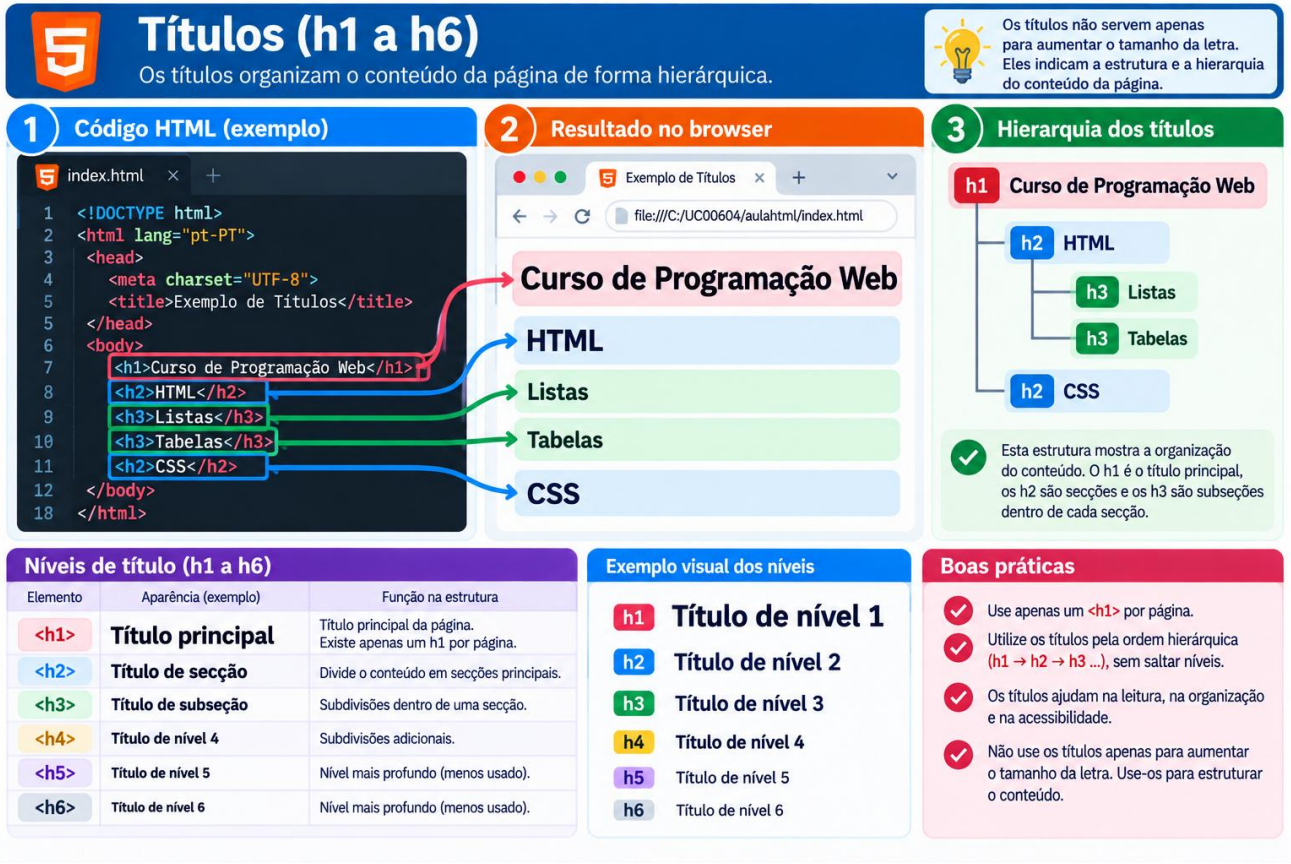


Títulos

<h1>Título principal</h1>
<h2>Subtítulo</h2>
<h3>Título de nível 3</h3>

Existem níveis h1 a h6. Aplique-os como hierarquia de títulos, não apenas como tamanhos de letra.

<h1>Curso de Programação Web</h1>
<h2>HTML</h2>
<h3>Listas</h3>
<h3>Tabelas</h3>
<h2>CSS</h2>



Parágrafos e quebras

Este é o primeiro parágrafo.
Este é o segundo parágrafo.

O elemento representa um parágrafo.
O elemento
 força uma quebra de linha dentro do conteúdo.

  João Silva
  Braga
  Portugal



Exercício prático

Criar uma página chamada

- «A minha apresentação».

Deve conter:

- título no separador do browser;
- título principal;
- nome;
- localidade;
- pequeno texto de apresentação;
- título «Objetivos»;

e

- dois parágrafos sobre os objetivos na formação.

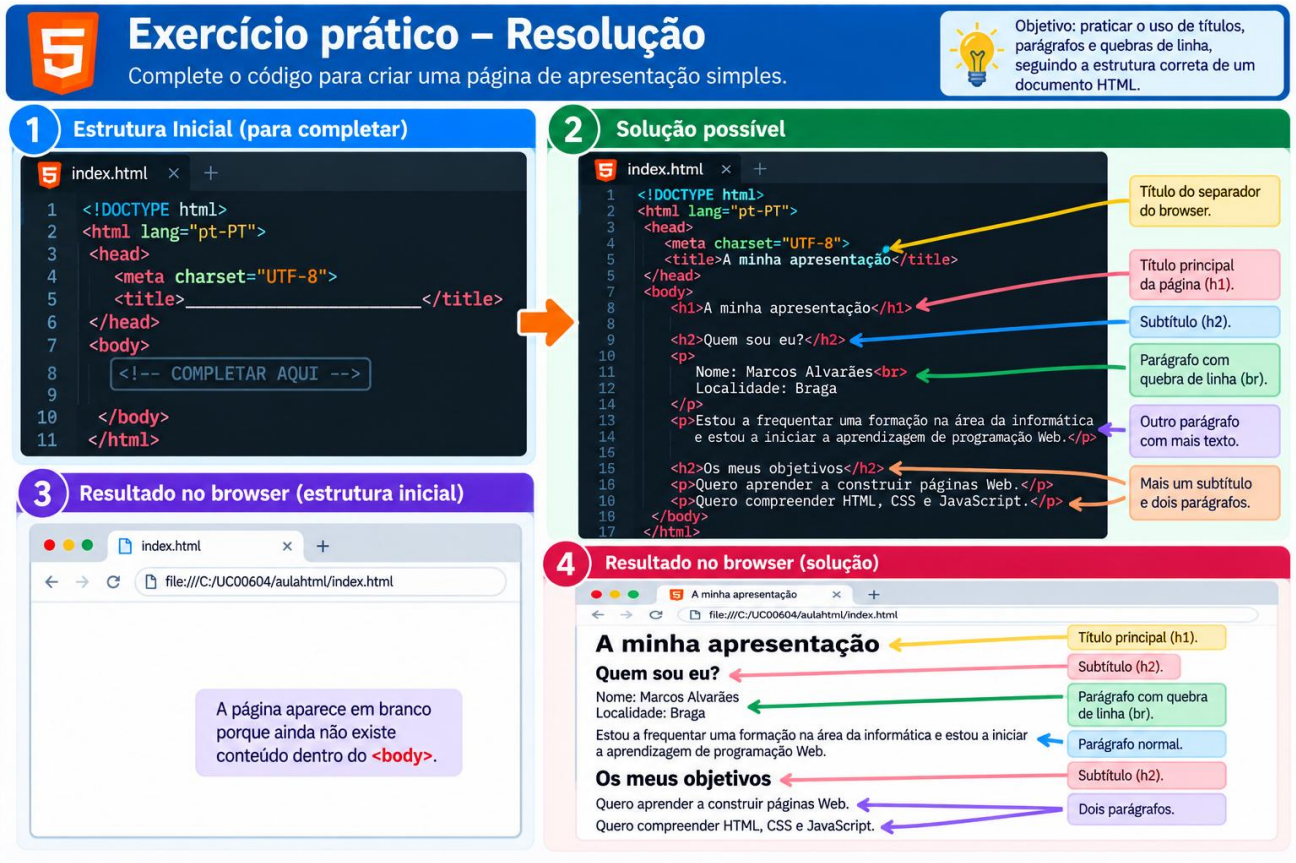
Estrutura Inicial

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-PT">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>_____</title>
</head>
<body>

  <!-- COMPLETAR AQUI -->

</body>
</html>
```

Exercício prático resolução



Experiências orientadas

- Trocar um h1 por h2 e observar a alteração.
- Apagar um br e verificar o resultado.
- Alterar o conteúdo de title e identificar onde surge a alteração.
- Criar um h3 com o texto «Os meus hobbies».
- Acrescentar um novo parágrafo.

Desafio

Sem copiar a solução anterior, criar uma página intitulada «O meu primeiro website».

```
O MEU PRIMEIRO WEBSITE

Quem sou eu?
[texto]

A minha formação
[texto]

O que quero aprender?
[texto]

Contacto
Nome:
Localidade:
```

Nesta atividade só devem ser utilizados os elementos já trabalhados:

```
<html>   <head>   <title>   <body>
<h1>     <h2>     <h3>       <p>     <br>
```

Desafio

Sem copiar a solução anterior, criar uma página intitulada «O meu primeiro website».

```
O MEU PRIMEIRO WEBSITE

Quem sou eu?
[texto]

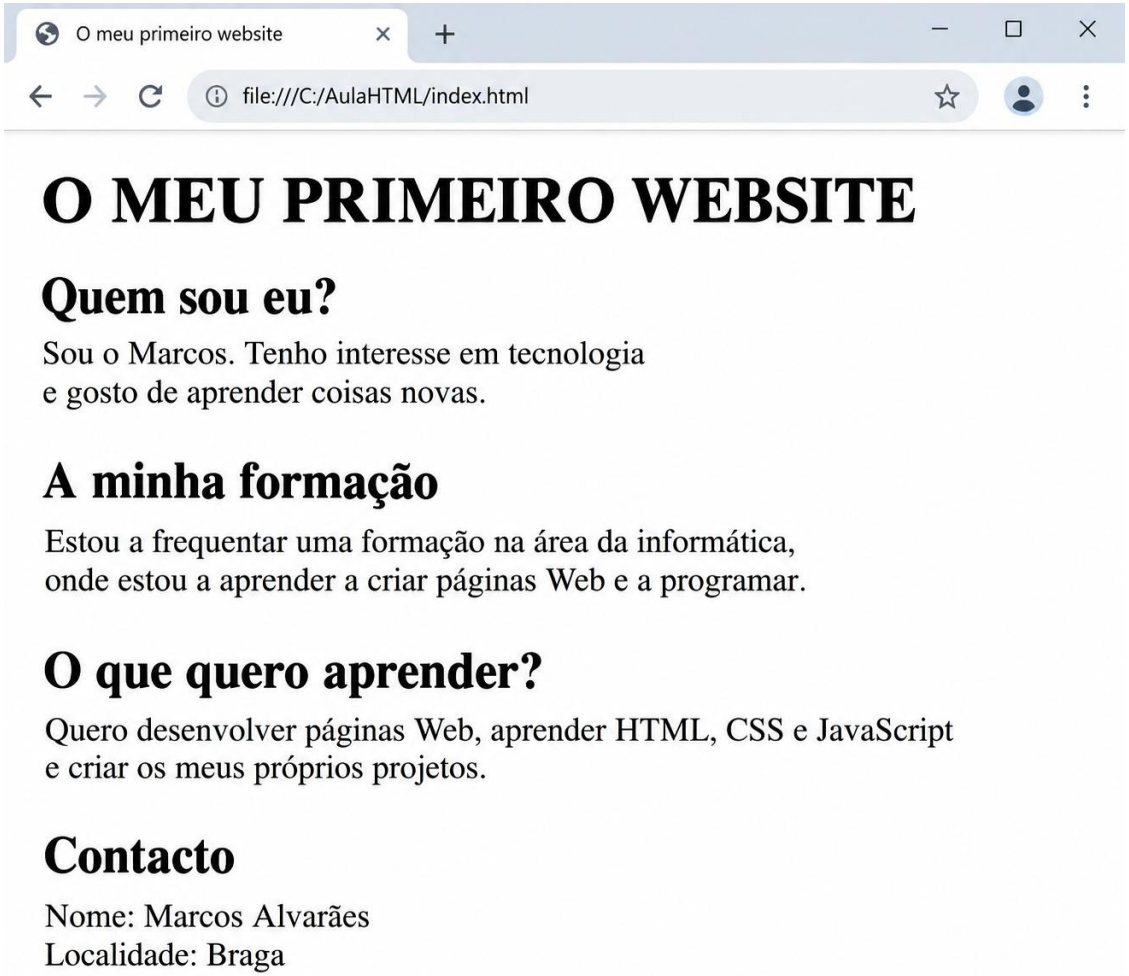
A minha formação
[texto]

O que quero aprender?
[texto]

Contacto
Nome:
Localidade:
```

Nesta atividade só devem ser utilizados os elementos já trabalhados:

```
<html>   <head>   <title>   <body>
<h1>     <h2>     <h3>       <p>     <br>
```



Desafio – Solução possível

